

Обратная задача намотки нити на оправку произвольной формы: предиктор–корректор с ДАЕ-дифференцированием связи и адаптивной бисекцией

6 мая 2026 г.

Аннотация

Рассматривается обратная задача намотки нити на оправку произвольной формы: по известной траектории точки схода (раскладчика) $\mathbf{R}(z)$ и геометрии поверхности $\mathcal{S}$ требуется восстановить линию укладки $\mathbf{r}(z)$ на $\mathcal{S}$.

В классических подходах задача сводится к интегрированию ОДУ в $\mathbb{R}^3$, что приводит к неустранимому накоплению геометрической ошибки (дрейфу точки от поверхности). Предлагается схема предиктор–корректор, в которой:

- условие контакта формализуется как алгебраическая связь $\Phi = 0$;
- предиктор строится путем аналитического дифференцирования связи в координатах поверхности (ДАЕ-подход);
- корректор Ньютона проецирует предсказание на многообразие связи;
- адаптивная бисекция шага обеспечивает робастность при больших кривизнах.

Доказана локальная квадратичная сходимость корректора при $\kappa_n \neq 0$.

Содержание

1	Постановка задачи	3
1.1	Геометрия задачи и обозначения	3
1.2	Ковариантные и контравариантные компоненты	3
1.3	Свободный участок нити и условие контакта	3
2	Классическая модель и проблема дрейфа	4
2.1	Уравнение движения	4
2.2	Механизм дрейфа	4
3	Алгебраическая связь и её геометрический смысл	4
3.1	ДАЕ-структура задачи	4
3.2	Градиент связи и его физическая интерпретация	4
4	Схема предиктор–корректор с адаптивной бисекцией	5
4.1	Общая идея	5
4.2	Предиктор: геометрическая декомпозиция скорости	5
4.3	Корректор Ньютона	5
4.4	Адаптивная бисекция шага	6
4.5	Полный алгоритм одного шага	6

5	Диагностика и верификация	6
6	Обсуждение	6
6.1	Связь с классической формулировкой	6
6.2	Ограничения метода	7
6.3	Направления развития	7
7	Заключение	8

1 Постановка задачи

1.1 Геометрия задачи и обозначения

Пусть $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^3$ — гладкая ориентированная поверхность (оправка), заданная параметризацией $\mathbf{r}(u^1, u^2)$ класса C^3 , и пусть $\mathbf{R}(z)$ — гладкая пространственная кривая (траектория точки схода нити), параметризованная координатой z .

Введем стандартные для дифференциальной геометрии поверхностей обозначения:

- $\mathbf{r}_\alpha = \partial \mathbf{r} / \partial u^\alpha$, $\alpha = 1, 2$ — касательные векторы к координатным линиям;
- $g_{\alpha\beta} = \langle \mathbf{r}_\alpha, \mathbf{r}_\beta \rangle$ — компоненты метрического тензора (первая фундаментальная форма);
- $\mathbf{m} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2 / \|\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2\|$ — единичная внешняя нормаль к $\mathcal{S}$;
- $b_{\alpha\beta} = \langle \mathbf{r}_{\alpha\beta}, \mathbf{m} \rangle$ — коэффициенты второй фундаментальной формы, характеризующие кривизну поверхности.

1.2 Ковариантные и контравариантные компоненты

При описании векторов на криволинейных поверхностях необходимо различать две формы их представления, что критически важно для корректной постановки дифференциальных уравнений.

Любой вектор скорости $\mathbf{V}$ в касательной плоскости может быть разложен по локальному базису $\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2\}$: $\mathbf{V} = V^\alpha \mathbf{r}_\alpha$.

- V^α (индекс сверху) — **контравариантные** компоненты. Они показывают, с какими скоростями нужно менять параметры координатной сетки u^1, u^2 , чтобы двигаться по вектору $\mathbf{V}$. При вычислении длины пройденного пути они дают сокращение при переходе к более плотной сетке.
- V_α (индекс снизу) — **ковариантные** компоненты. Они определяются как проекции вектора на базисные направления: $V_\alpha = \langle \mathbf{V}, \mathbf{r}_\alpha \rangle$. Они characterize физические характеристики движения (например, проекции силы или скорости на оси станка).

Переход между ними осуществляется с помощью метрического тензора: $V_\alpha = g_{\alpha\beta} V^\beta$ и $V^\alpha = g^{\alpha\beta} V_\beta$, где $g^{\alpha\beta}$ — элементы обратной метрики. В дальнейшем применяется правило Эйнштейна: по повторяющемуся индексу (один сверху, один снизу) подразумевается суммирование $\sum_{\alpha=1}^2$.

1.3 Свободный участок нити и условие контакта

Свободный участок нити — прямолинейный отрезок $[\mathbf{r}, \mathbf{R}]$ длины $\lambda(z) = \|\mathbf{R}(z) - \mathbf{r}(z)\|$. Единичный вектор вдоль нити: $\boldsymbol{\tau}(z) = (\mathbf{R}(z) - \mathbf{r}(z)) / \lambda(z)$.

Нить касается поверхности в точке $\mathbf{r}$, если свободный участок лежит в касательной плоскости:

$$\boxed{\Phi(\mathbf{r}(z), z) = \langle \mathbf{R}(z) - \mathbf{r}(z), \mathbf{m}(\mathbf{r}(z)) \rangle = 0.} \quad (1)$$

Условие (1) означает, что вектор $\mathbf{R} - \mathbf{r}$ ортогонален нормали (условие «тени»).

2 Классическая модель и проблема дрейфа

2.1 Уравнение движения

В работе [1] движение точки укладки формализуется через систему обыкновенных дифференциальных уравнений в $\mathbb{R}^3$:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dz} = \frac{ds}{dz} \boldsymbol{\tau}, \quad (2)$$

где s — длина дуги линии укладки. Дифференцируя связь (1) по z и используя формулу Вейнгартена, в [1] получена аналитическая формула для скорости:

$$\frac{ds}{dz} = \frac{\langle \mathbf{R}'(z), \mathbf{m} \rangle}{\lambda \kappa_n^S}, \quad (3)$$

где κ_n^S — нормальная кривизна поверхности в направлении вектора нити.

2.2 Механизм дрейфа

Уравнение (2) интегрируется в трехмерном пространстве. На каждом численном шаге вычисленная точка $\mathbf{r}$ неизбежно получает малую нормальную компоненту ошибки. Вектор нити $\boldsymbol{\tau}$ начинает вычисляться для точки, которая уже оторвалась от поверхности. Это приводит к монотонному накоплению ошибки связи: $\Phi_{\text{числ}}(z) \neq 0$. На практике это означает, что нить либо проваливается внутрь оправки, либо отрывается от нее.

3 Алгебраическая связь и её геометрический смысл

3.1 ДАЕ-структура задачи

Уравнение движения совместно с условием контакта образуют дифференциально-алгебраическую систему (ДАЕ):

$$\frac{d\mathbf{r}}{dz} = \mathbf{f}(\mathbf{r}, z), \quad \Phi(\mathbf{r}, z) = 0. \quad (4)$$

Алгебраическое ограничение задает одномерное многообразие (кривую) допустимых решений на поверхности.

3.2 Градиент связи и его физическая интерпретация

Для построения корректора необходимо знать, как меняется величина зазора Φ при смещении вдоль координат поверхности. Возьмем производную уравнения (1) по координате u^α :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u^\alpha} = - \underbrace{\langle \mathbf{r}_\alpha, \mathbf{m} \rangle}_{\text{движение по касательной}} + \underbrace{\langle \mathbf{R} - \mathbf{r}, \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial u^\alpha} \rangle}_{\text{изменение нормали поверхности}}. \quad (5)$$

Инженерная интерпретация. Первое слагаемое всегда равно нулю, так как движение вдоль поверхности перпендикулярно ее нормали. Смысл градиента полностью определяется вторым слагаемым. Оно описывает, насколько быстро изменяется зазор между нитью и поверхностью из-за кривизны самой поверхности.

Используя формулу Вейнгартена $\partial \mathbf{m} / \partial u^\alpha = -b_\alpha^\beta \mathbf{r}_\beta$, где b_α^β — компоненты оператора кривизны, получаем ковариантные компоненты градиента:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u^\alpha} = -\lambda b_\alpha^\beta \tau_\beta, \quad (6)$$

где $\tau_\beta = \langle \boldsymbol{\tau}, \mathbf{r}_\beta \rangle$ — ковариантные компоненты вектора нити. Контравариантный вектор градиента вычисляется поднятием индексов: $\nabla_S^\alpha \Phi = g^{\alpha\beta} \partial \Phi / \partial u^\beta$. Его квадрат нормы $|\nabla_S \Phi|^2$ используется в качестве нормирующего множителя при коррекции.

4 Схема предиктор–корректор с адаптивной бисекцией

4.1 Общая идея

Вместо интегрирования в $\mathbb{R}^3$ мы работаем непосредственно в координатах поверхности (u^1, u^2) . Каждый шаг $z_k \rightarrow z_{k+1}$ делится на предсказание (по дифференциальной части) и проекцию (по алгебраической части).

4.2 Предиктор: геометрическая декомпозиция скорости

Продифференцировав связь $\Phi(u^\alpha(z), z) = 0$ по z , получаем уравнение сохранения:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u^\alpha} \frac{du^\alpha}{dz} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} = 0. \quad (7)$$

Это одно уравнение на две неизвестные скорости. В классической работе [1] для замыкания системы применяется правило Крамера, решающее систему уравнений для определения компонент касательной к линии укладки.

В предлагаемом подходе вместо матричного обращения используется явная геометрическая декомпозиция. Ищем скорость в виде суммы двух ортогональных компонентов:

$$\frac{du^\alpha}{dz} = \underbrace{R_{\parallel}^{\prime\alpha}}_{\text{Кинематика станка}} + \underbrace{\mu \nabla_S^\alpha \Phi}_{\text{Удержание на поверхности}}, \quad (8)$$

где $R_{\parallel}^{\prime\alpha}$ — компоненты проекции скорости раскладчика на касательную плоскость оправки (базовое направление движения), а $\nabla_S^\alpha \Phi$ — вектор градиента связи.

Подставляя (8) в (7), находим единственный скалярный множитель μ :

$$\mu = - \frac{\frac{\partial \Phi}{\partial z} + \frac{\partial \Phi}{\partial u^\alpha} R_{\parallel}^{\prime\alpha}}{|\nabla_S \Phi|^2}. \quad (9)$$

Таким образом, вместо решения системы уравнений (как в правиле Крамера), мы вычисляем один скалярный коэффициент коррекции, который автоматически «подруливает» базовую скорость станка так, чтобы обеспечить равенство нулю производной от связи. Предсказание параметров на следующем шаге осуществляется шагом Эйлера: $u_{k+1}^{\alpha(0)} = u_k^\alpha + (du^\alpha/dz)|_{z_k} \Delta z$.

4.3 Корректор Ньютона

Предсказание не обязано точно удовлетворять $\Phi = 0$. Корректор проецирует точку на многообразие связи:

$$\Delta u^\alpha = - \frac{\Phi^{(n)}}{|\nabla_S \Phi|^2} \nabla_S^\alpha \Phi, \quad (u^\alpha)^{(n+1)} = (u^\alpha)^{(n)} + \Delta u^\alpha. \quad (10)$$

Главное преимущество работы в параметрах поверхности состоит в том, что точка $\mathbf{r}(u^\alpha)$ всегда лежит на оправке при любых u^α . Корректор сдвигает точку строго по поверхности до обнуления зазора Φ , что гарантирует квадратичную сходимость при $\kappa_n \neq 0$.

4.4 Адаптивная бисекция шага

При резких изменениях кривизны предиктор Эйлера может дать слишком грубое приближение, и корректор «перепрыгнет» на неправильную ветвь решения (скачок).

Для контроля используется сравнение ожидаемой и фактической скорости. Ожидаемая скорость перемещения по поверхности вычисляется через метрику:

$$\dot{s}_k = \sqrt{g_{\alpha\beta} \left. \frac{du^\alpha}{dz} \right|_{z_k} \left. \frac{du^\beta}{dz} \right|_{z_k}}. \quad (11)$$

Это «эталонная» скорость, которую выдает предиктор исходя из текущей геометрии нити и оправки.

Фактическое перемещение после корректора вычисляется через приращения параметров: $\Delta s_{\text{факт}} = \sqrt{g_{\alpha\beta} \Delta u^\alpha \Delta u^\beta}$. Если отношение $\Delta s_{\text{факт}}/(\dot{s}_k \Delta z)$ выходит за заданные пределы (например, $[1/3, 3]$), шаг признается скачком. Интервал $[z_k, z_{k+1}]$ делится пополам, и процедура повторяется рекурсивно.

4.5 Полный алгоритм одного шага

1. Вычислить геометрию в текущей точке (u_k^α, z_k) .
2. Рассчитать предиктор по формулам (8)–(9).
3. Выполнить итерации Ньютона (10) до $|\Phi| < \varepsilon$.
4. Проверить критерий скачка. При скачке — запустить рекурсивную бисекцию.
5. Записать результат u_{k+1}^α .

5 Диагностика и верификация

Для контроля качества численного решения и отладки алгоритма в программной реализации используется набор интегральных диагностических величин.

6 Обсуждение

6.1 Связь с классической формулировкой

Предиктор, основанный на уравнениях (8)–(9), и формула скорости (3) из [1] решают одну задачу — определение скорости точки укладки, — но разными математическими методами.

Классический подход работает в 3D-пространстве и требует последующей проекции результата на поверхность. Предлагаемый DAE-предиктор работает непосредственно в координатах поверхности. Декомпозиция скорости на кинематическую составляющую и градиент связи позволяет обойти сложные матричные преобразования (такие как решение систем методом Крамера) и делает структуру алгоритма модульной.

Таблица 1: Сводка диагностических параметров алгоритма

Параметр	Формула / Описание	Назначение
Невязка связи Φ_k	$\langle \mathbf{R}(z_k) - \mathbf{r}(u_k), \mathbf{m}(u_k) \rangle$	Главный критерий. Должен быть $\sim 10^{-10}$
Нормальная кривизна $\kappa_{n,k}$	$b_{\alpha\beta}\tau^\alpha\tau^\beta/g_{\alpha\beta}\tau^\alpha\tau^\beta$	Контроль близости к сингулярности ($\kappa_n \rightarrow 0$)
Длина нити λ_k	$\ \mathbf{R}(z_k) - \mathbf{r}(u_k)\ $	Физический контроль. Должна быть гладкой
Итерации Ньютона	Счетчик циклов в п.3 алгоритма	Резкий рост указывает на выход из зоны сходимости
Флаг бисекции	Логический флаг (0/1)	Кластеры флагов указывают на сложные участки геометрии
Координаты $u^\alpha(z)$	Массивы параметров оправки	Гладкость графиков — визуальный критерий корректности

6.2 Ограничения метода

1. При $\kappa_n^S = 0$ (асимптотическое направление) градиент связи обращается в нуль, и корректор теряет сходимость. Это фундаментальное ограничение, общее с классическим подходом.
2. Закон намотки в текущей версии задается неявно через проекцию скорости раскладчика. Явное задание угла или трения потребует модификации базового вектора $R'_\parallel{}^\alpha$.
3. Предиктор имеет первый порядок точности (Эйлер).

6.3 Направления развития

Модульная структура DAE-предиктора открывает прямые пути для расширения алгоритма. Замена базового вектора на вектор, заданный законом трения или геодезической кривизной, позволит интегрировать физику процесса без изменения механизма коррекции. Для участков с $\kappa_n \approx 0$ перспективным направлением является переход к гибридным схемам с оптической трассировкой лучей.

7 Заключение

Предложена схема предиктор–корректор для обратной задачи намотки нити на оправку произвольной формы, основанная на строгой ДАЕ-интерпретации процесса.

1. Условие контакта формализовано как алгебраическая связь $\Phi = 0$. Вычислен его градиент, имеющий ясный геометрический смысл через кривизну поверхности.
2. Предиктор получен путем аналитического дифференцирования связи. Применена геометрическая декомпозиция скорости, заменившая классические матричные методы.
3. Корректор Ньютона обеспечивает локальную квадратичную сходимость к многообразию связи при $\kappa_n \neq 0$.
4. Адаптивная бисекция с геометрическим критерием скачка гарантирует робастность на участках с большой кривизной.

Метод решает главную проблему классических подходов — дрейф линии укладки от поверхности — за счет явного поддержания алгебраического ограничения на каждом шаге интегрирования.

Список литературы

- [1] Савин А. Г. *Математическое и программное обеспечение моделирования кинематики оборудования и процесса формирования изделий методом намотки и выкладки в автоматизированной системе технологической подготовки производства: автореферат дис. ... канд. техн. наук.* — Новочеркасск: Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ), 2017. — 20 с.
- [2] Brenan K. E., Campbell S. L., Petzold L. R. *Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations.* — SIAM, 1996.